

а Рассчитать показания вольтметров

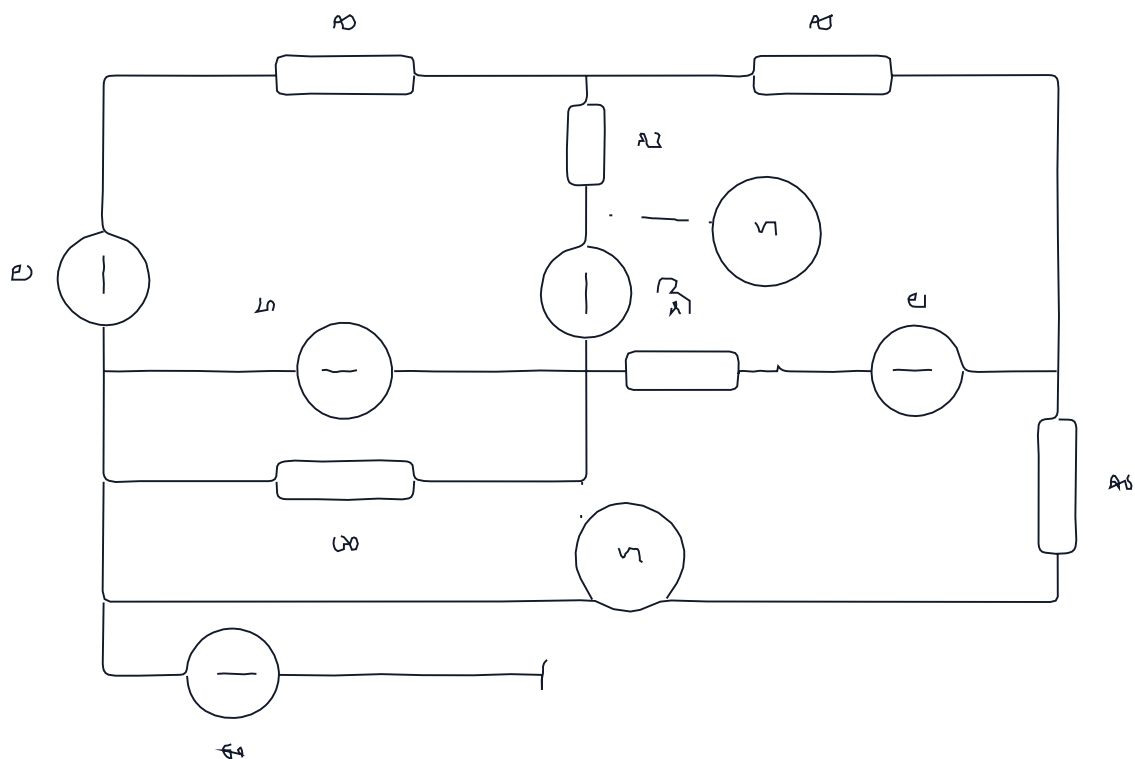


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = \varphi_{B2} - \varphi_A = 32606 - (-5810) = 85227 \text{ V}$$

$$U_{V2} = \varphi_{R5} - \varphi_B = 60551 - (-17394) = 77945 \text{ V}$$

$$U_1 = 85227 \text{ V}, U_2 = 77945 \text{ V}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + \frac{E_1^2}{R_6}$$

$$= (-5963)^2 \cdot 15 + 3623^2 \cdot 25 + 234^2 \cdot 20 + 5966^2 \cdot 6 + 3626^2 \cdot 10 + \frac{(5810)^2}{0.2} = 1262308 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_0 I_0 + E_4 E_4$$

$$= 100 \cdot 5963 + 50 \cdot 3623 + 100 \cdot 5966 + (-27945) + 50 \cdot 0 = 1262308 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 1262308 - 1262308 = 0 = 0$$

6 РАССЧИТАТЬ ЗАДАЧУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕЗДОВАТЕЛЬНУЮ СЛБМБЖ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕЗДОВАТЕЛЬНУЮ СЛБМБЖ
Трансформаторы питаются от сети 220 В

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляется
потенциалы